

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135004201 - Matematicas Ii

PLAN DE ESTUDIOS

13IG - Grado En Ingenieria Forestal

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135004201 - Matematicas II
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13IG - Grado en Ingeniería Forestal
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Antonia Gonzalez Gomez	Despacho prof.	antonia.gonzalez@upm.es	Sin horario. Se difundirá al inicio de curso
Fernando Blasco Contreras (Coordinador/a)	Despacho prof.	fernando.blasco@upm.es	Sin horario. Se difundirá al inicio del curso

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Matemáticas I

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Asimilación, comprensión y destreza sobre los contenidos de las asignaturas de Matemáticas del Bachillerato y E.S.O.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE 1.1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal, geometría, geometría diferencial, cálculo diferencial e integral, ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales, métodos numéricos, algorítmica numérica, estadística y optimización.

CG01 - Capacidad para comprender los fundamentos biológicos, químicos, físicos, matemáticos y de los sistemas de representación necesarios para el desarrollo de la actividad profesional, así como para identificar los diferentes elementos bióticos y físicos del medio forestal y los recursos naturales renovables susceptibles de protección, conservación y aprovechamientos en el ámbito forestal.

CT7 - Trabajo en equipo y Liderazgo. El trabajo en equipo supone la creación de grupos de personas que se reúnen, colaboran e interactúan de forma específica para un fin determinado (trabajo o proyecto). En relación con la competencia trabajo en equipo se encuentra la de liderazgo, arte de influir sobre la gente para que trabaje con entusiasmo en la consecución de objetivos en pro del bien común (definición Universidad Politécnica de Madrid <http://innovacioneducativa.upm.es/competencias-genericas/formacionyevaluacion/liderazgo>)

4.2. Resultados del aprendizaje

RA22 - Resolver problemas de diagonalización de matrices

RA28 - Resolver problemas de optimización tanto con extremos libres como con extremos condicionados

RA29 - Aplicar la integración en varias variables a problemas geométricos (cálculo de áreas, volúmenes, ?) y físicos (centro de masas, momento de inercia, trabajo, ...)

RA26 - Aplicar correctamente resultados matemáticos y seleccionar procedimientos y herramientas adecuadas de cálculo para resolver problemas

RA83 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones

RA23 - Representar gráficamente funciones reales de variable real por medio de curvas de nivel

RA25 - Traducir un problema real a un problema de enunciado matemático con datos e incógnitas para obtener un modelo matemático (una representación matemática) de un sistema real

RA19 - Aplicar correctamente resultados matemáticos y seleccionar procedimientos y herramientas adecuadas de cálculo para resolver problemas.

RA21 - Analizar continuidad de funciones de varias variables reales

RA24 - Calcular integrales de línea y superficie

RA323 - Interpretar físicamente la solución de un problema. Expresar gráficamente datos, procedimientos de resolución y soluciones de un problema para explicar mediante gráficos la información, el comportamiento o los resultados sobre un modelo o un sistema real.

RA322 - Calcular soluciones aproximadas de un problema, utilizando, si es preciso, herramientas computacionales, y controlar el error cometido al aproximar la solución para analizar datos, estudiar un modelo o simular el comportamiento de un sistema.

RA324 - Aplicar los conocimientos sobre Cálculo Diferencial e integral de funciones de varias variables, y los conceptos básicos sobre Ecuaciones Diferenciales. Interpretar físicamente la solución de un problema matemático y comprobar que es correcta

RA325 - Comprender los fundamentos matemáticos necesarios para el desarrollo de la actividad profesional. - Aplicar los conocimientos sobre Cálculo Diferencial e Integral de funciones de una variable, y los conceptos básicos sobre Álgebra Lineal.

RA326 - Traducir un problema real a un problema de enunciado matemático con datos e incógnitas para obtener un modelo matemático (una representación matemática) de un sistema real. - Aplicar correctamente resultados matemáticos y seleccionar procedimientos y herramientas adecuadas de cálculo para resolver problemas.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura comienza con una introducción al Álgebra Lineal con la finalidad de alcanzar las nociones de autovalor, autovector y diagonalización de matrices cuadradas. Continúa con una introducción al cálculo diferencial e integral de funciones de dos y tres variables. Aquí se insistirá en diferentes formas de visualizar una función, gráficas, conjuntos de nivel, conjunto imagen, así como en los conceptos de derivada parcial y gradiente. También se resolverán problemas de optimización. Además, se presentarán los procedimientos que proporciona la integración múltiple para calcular volúmenes y magnitudes físicas.

5.2. Temario de la asignatura

1. Álgebra Lineal
 - 1.1. Matrices
 - 1.2. Autovalores y autovectores
 - 1.3. Diagonalización
2. Cálculo diferencial en varias variables
 - 2.1. Funciones de varias variables
 - 2.2. Continuidad
 - 2.3. Derivadas parciales. Diferenciabilidad
 - 2.4. Optimización de funciones de varias variables
3. Cálculo Integral de varias variables
 - 3.1. Integral de Riemann en varias variables
 - 3.2. Aplicaciones de la integral de Riemann
 - 3.3. Integrales de línea. Integrales de superficie

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
2	Tema 1 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
3	Tema 1 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
4	Tema 1 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
5	Tema 1 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
6	Tema 2 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Primer examen Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Primer examen evaluación progresiva EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30

7	Tema 2 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
8	Tema 2 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
9	Tema 2 Duración: 01:35 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
10	Tema 2 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
11	Tema 2 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
12	Tema 3 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Segundo examen Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Segundo examen evaluación progresiva EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
13	Tema 3 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
14	Tema 3 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45

15	Tema 3 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
16	Tema 3 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Tercer examen Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Tercer examen evaluación progresiva EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
17		Examen FINAL Ordinario Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen FINAL Ordinario EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1%	3 / 10	CG01 CE 1.1
2	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	2%	3 / 10	CG01 CT7
3	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1%	3 / 10	
4	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	2%	3 / 10	
5	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1%	3 / 10	
6	Primer examen evaluación progresiva	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	30%	3 / 10	CT7 CE 1.1
7	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	2%	3 / 10	
8	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1%	3 / 10	

9	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1%	3 / 10	CG01 CT7 CE 1.1
10	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	2%	3 / 10	
11	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1%	3 / 10	
12	Segundo examen evaluación progresiva	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	30%	3 / 10	CG01 CT7 CE 1.1
13	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	2%	3 / 10	
14	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	2%	3 / 10	
15	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	2%	3 / 10	CG01 CE 1.1
16	Tercer examen evaluación progresiva	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	20%	3 / 10	

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen FINAL Ordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CG01 CE 1.1

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen FINAL Extraordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CG01 CE 1.1

7.2. Criterios de evaluación

CONVOCATORIA ORDINARIA

a) Evaluación progresiva (EP)

El 80% de la calificación correspondiente a la evaluación progresiva se obtendrá a partir de las notas obtenidas en tres pruebas, presenciales y por escrito. Las fechas concretas de estos exámenes se proporcionarán al inicio del curso.

El restante 20% procederá del trabajo diario realizado en clase, el cual se concretará mediante intervenciones en clase, entrega de problemas, pequeños controles, resolución de ejercicios con la ayuda de programas informáticos, etc, actividades que podrán tener lugar en cualquier clase a lo largo del curso.

En caso de dudas sobre la autoría real de lo escrito en los exámenes se podrá convocar a los estudiantes para comprobar mediante preguntas orales que el trabajo es suyo.

Para optar a superar la asignatura por medio de la evaluación progresiva **es de carácter obligatorio tanto la realización de los tres exámenes citados como la asistencia a clase**. Se permite un máximo de 5 sesiones a las que los estudiantes podrán no asistir.

Quienes no cumplan las dos condiciones anteriores tendrán, dentro de la evaluación progresiva, la calificación de "No presentado/a".

El/La alumno/a con la condición de "Presentado/a" que haya obtenido una calificación superior o igual a 3 (sobre 10) tanto en cada uno de los dos exámenes como en el "trabajo realizado en clase" tendrá, dentro de la evaluación progresiva, la calificación Nota_EP que resulta de la ponderación señalada, ésta es,

$$\text{Nota_EP} = \text{Nota_E1} \times 0'3 + \text{Nota_E2} \times 0'3 + \text{Nota_E3} \times 0'2 + \text{Nota_Tr} \times 0'2$$

donde

Nota_E1 = calificación del primer examen (sobre 10)

Nota_E2 = calificación del segundo examen (sobre 10)

Nota_E3 = calificación del tercer examen (sobre 10)

Nota_Tr = calificación del "trabajo realizado en clase" (sobre 10)

Aquel/Aquella alumno/a con la condición de "Presentado/a" que haya obtenido una calificación inferior a 3 (sobre 10) en alguno de los dos exámenes o en el "trabajo realizado en clase" tendrá, dentro de la evaluación progresiva, la calificación **Nota_EP** siguiente

$$X = \text{Nota_E1} \times 0'3 + \text{Nota_E2} \times 0'3 + \text{Nota_E3} \times 0'2 + \text{Nota_Tr} \times 0'2$$

$$\text{Nota_EP} = \text{mínimo}\{X, 4\}$$

De esta forma, el/la alumno/a que alcance una calificación **Nota_EP** superior o igual a 5 habrá superado la asignatura en la convocatoria ordinaria con esa nota. En el resto de casos la calificación será, provisionalmente, de suspenso o, en su caso, de no presentado. Quienes no hayan superado la asignatura dentro de la evaluación progresiva pueden intentar hacerlo, todavía en la convocatoria ordinaria, a través de la siguiente prueba de evaluación global.

b) Prueba de evaluación global (EG)

b.1.- Como norma general, quien no haya superado la asignatura por evaluación progresiva podrá realizar un examen, por escrito y correspondiente a todo el temario de la asignatura, que se realizará el día fijado por la

Jefatura de Estudios. La calificación fruto de esta prueba de evaluación global, Nota_EG, se obtendrá según sigue:

Y = Nota del citado examen (sobre 10)

$Z = Y \times 0'8 + \text{Nota_Tr} \times 0'2$

Nota_EG = máximo{ Y , Z }

La calificación, dentro de la convocatoria ordinaria, de quienes se presenten a la prueba de evaluación global será la Nota_EG. El/La alumno/a que alcance una calificación Nota_EG superior o igual a 5 habrá superado la asignatura en la convocatoria ordinaria con esa nota.

b.2.- Alternativamente, quien no haya superado la asignatura por evaluación progresiva pero cumpla los dos requisitos siguientes:

- tener una calificación mayor o igual que 5 en Nota_E1, Nota_E2 o Nota_E3
- tener una calificación mayor o igual que 5 en Nota_Tr

podrá optar, si así lo decide, por volver a examinarse de aquellas partes en la que obtuvo menos de un 5. En tal caso la nueva calificación, nueva Nota_E1, nueva Nota_E2 o nueva Nota_E3, reemplazaría a la anterior y surgiría, con los pesos citados en el apartado de la evaluación progresiva, una nueva calificación Nota_EP la cual sería la calificación del alumno dentro de la convocatoria ordinaria.

Quienes cumplan los requisitos citados y decidan acogerse a esta opción deberán comunicarlo a su profesor en el formulario dispuesto en Moodle con esta finalidad con una antelación mínima de 5 días sobre la fecha fijada por la Jefatura de Estudios para la prueba de evaluación global de la convocatoria ordinaria. Si no se contesta ese formulario se entenderá que se opta por la opción general comentada en b.1.

En caso de dudas sobre la autoría real de lo escrito en los exámenes se podrá convocar a los estudiantes para comprobar mediante preguntas orales que el trabajo es suyo.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

La calificación en la convocatoria extraordinaria de Julio será obtenida en el examen correspondiente a todo el

temario de la asignatura que se realizará en el día fijado por la Jefatura de Estudios. El/La alumno/a que obtenga en dicha prueba extraordinaria una nota superior o igual a 5 habrá superado la asignatura con la nota obtenida. En caso contrario, su calificación será de suspenso o, en su caso, de no presentado. **En caso de dudas sobre la autoría real de lo escrito en los exámenes se podrá convocar a los estudiantes para comprobar mediante preguntas orales que el trabajo es suyo.**

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
A.García y otros, Cálculo II. Ed. Clagsa	Bibliografía	Libro
E.Hernández, Álgebra lineal y geometría. Ed. Pearson	Bibliografía	Libro
R.Larson, R.P.Hostetler y B.H.Edwards, Cálculo II. Ed. McGraw-Hill	Bibliografía	Libro
J.E.Marsden y A.J.Tromba, Cálculo vectorial. Ed. Addison-Wesley	Bibliografía	Libro
L.M.Merino y E.Santos, Álgebra lineal con métodos elementales. Ed. Paraninfo	Bibliografía	Libro
Moodle de la asignatura Matemáticas-II	Recursos web	Moodle de la asignatura
J.D.Rogawski, Cálculo: varias variables. Ed. Reverté	Bibliografía	Libro
J.Stewart, Cálculo multivariable. Ed. Thomson	Bibliografía	Libro

G.B.Thomas y R.L.Finney, Cálculo: varias variables. Ed. Addison-Wesley	Bibliografía	Libro
A.Villa, Problemas de álgebra con esquemas teóricos. Ed. Clagsa	Bibliografía	Libro
D.Zill, Cálculo de varias variables. Ed. McGraw-Hill	Bibliografía	Libro
Apuntes de Cálculo en Varias Variables	Bibliografía	Apuntes elaborados por los profesores de la asignatura
Hojas de problemas	Otros	Hojas de problemas elaboradas por los profesores de la asignatura

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Uno o dos profesores ayudarán al desdoble de las clases de prácticas si el número de alumnos lo requiere.